



中国矿业大学
CHINA UNIVERSITY OF MINING AND TECHNOLOGY



地理信息网络服务

孙亚琴

QQ: 418019695



课程介绍:

■ **学时：** 课堂：32+上机：16

■ **成绩构成：**

过程考核、平时作业、上机、出勤：40%；

期末考试：60%（闭卷）。

参考书目:

- 1) WebGIS之OpenLayers全面解析, 郭明强 等编著, 第2版, 电子工业出版社, 2019
- 2) WebGIS原理及开发, 张发勇 等编著, 电子工业出版社, 2024
- 3) Web前端开发技术, 储久良 编著, 第4版, 清华大学出版社, 2023
- 4) WebGIS开发, 吕利利, 等编著, 清华大学出版社, 2024
- 5) WebGIS原理与开发, 袁莹, 等编著, 西安交通大学出版社, 2023

第一章 概 述

第1节 什么是Web？

第2节 WebGIS的基本概念与特点

第3节 WebGIS产品与技术基础

第4节 WebGIS应用与发展

第1节 什么是Web

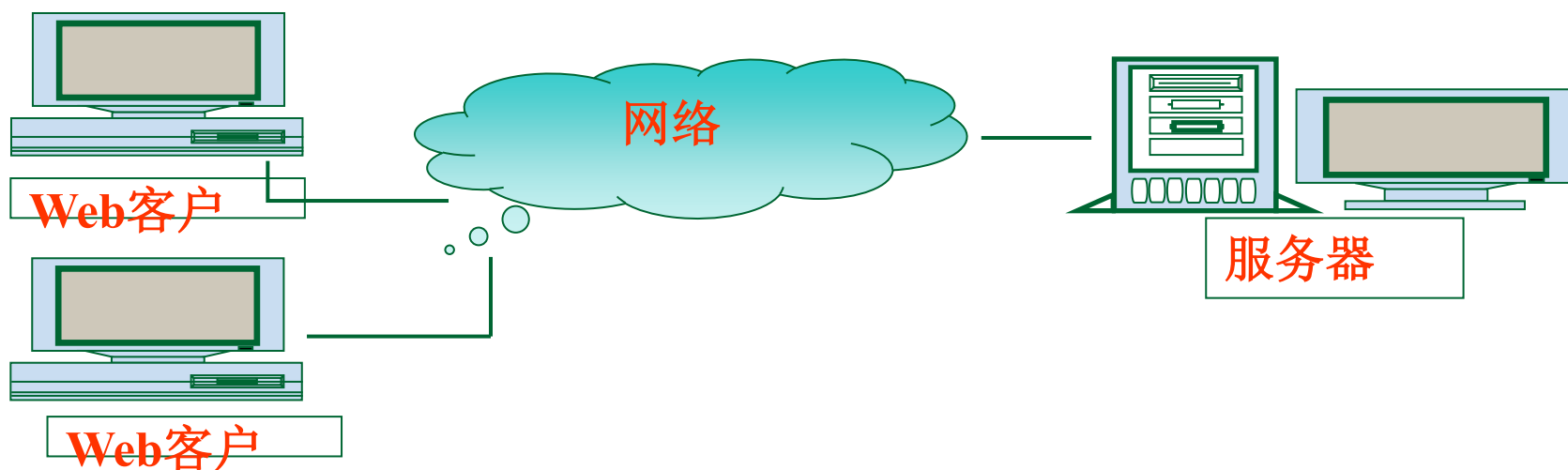
1.什么是Web

- 万维网（World Wide Web，简称Web），Web是互联网上最普遍的应用之一，Web主要使用超文本传输协议 (Hypertext transfer protocol, HTTP) 在浏览器和服务器之间交换信息；
- Web浏览器通过HTTP协议请求Web服务器上的文档，Web服务器同样也通过HTTP协议返回给客户端浏览器超文本置标语言 (Hypertext Markup Language, HTML) 格式的文档；
- Web是与平台无关的基于文档的分布式技术；

2.Web为用户提供页面的过程

分为三个步骤:

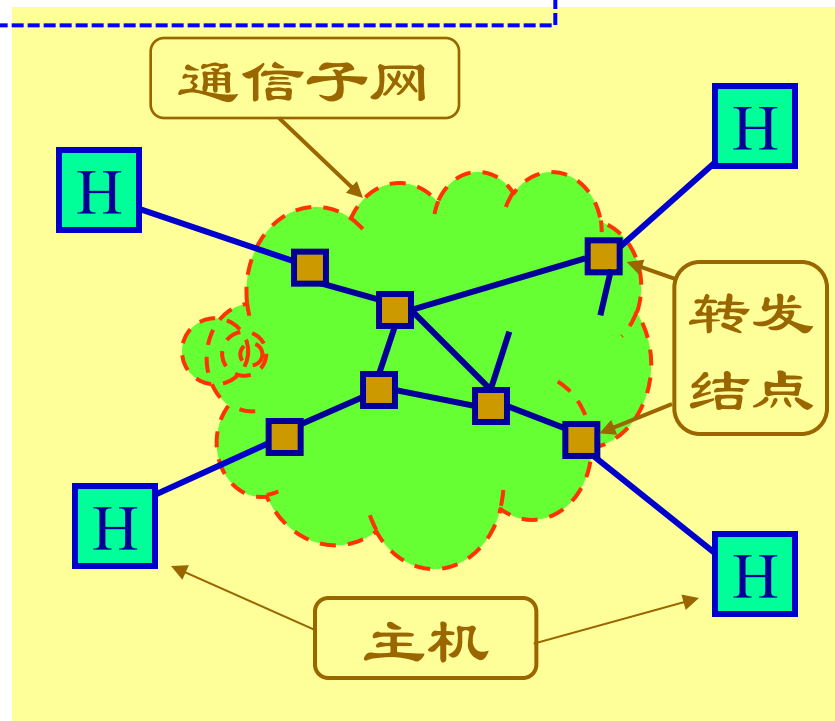
- 首先, Web浏览器向某个Web服务器发出需要一个页面的请求。然后, Web服务器收到需要页面的请求之后, 在文档空间中搜索特定的页面, 并且将页面送给Web浏览器。最后Web浏览器收到并显示页面的内容。



Web的工作模式

计算机网络的组成:

- ❑ 主机 (Host)
- ❑ 通信子网 (Communication Subnet)
 - 转发结点 (如路由器、交换机)
 - 通信链路
- ❑ 通信协议

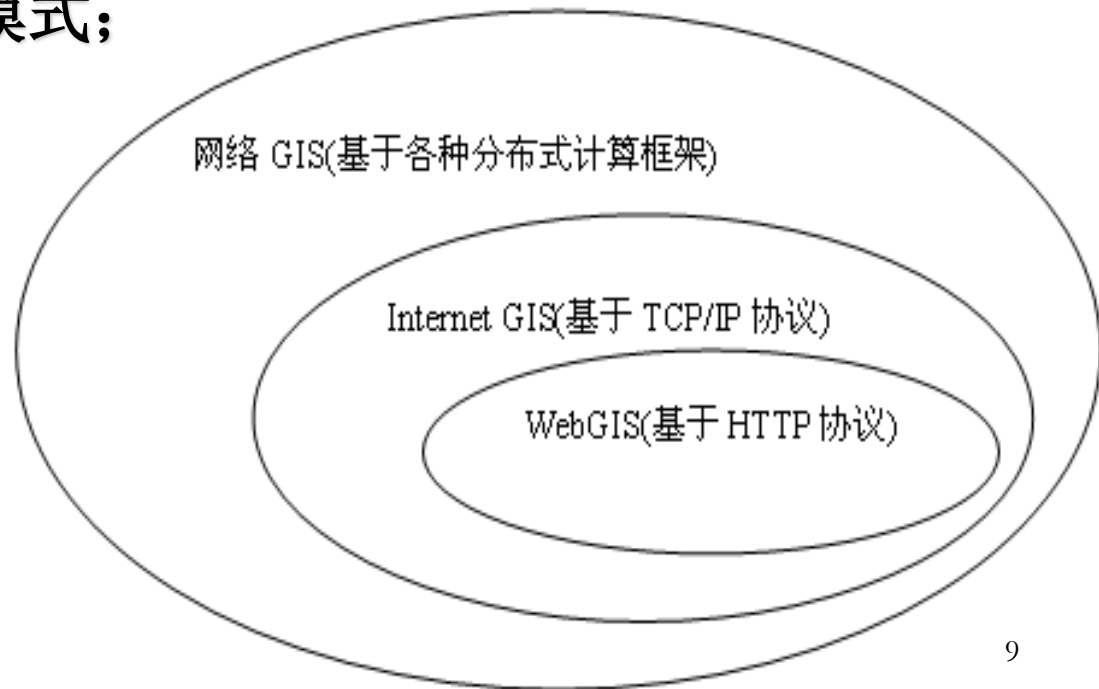


第2节 WebGIS的基本概念与特点

1.几个相关的概念

- 网络GIS
- Internet GIS（互联网GIS）
- WebGIS（万维网GIS）

- 在所有这些概念中，网络GIS所包含的内容最广泛，网络GIS使用的协议可以是TCP/IP，也可以是其他网络协议，甚至包括无线传输协议，如：GPRS（General Packet Radio Service）、蓝牙、WAP（Wireless Application Protocol）等；
- Internet GIS是网络GIS的一个子集，是基于TCP/IP协议的网络GIS，因此可以分布在互联网上运行。这些GIS可以是C/S模式也可以是B/S模式；
- WebGIS，基于HTTP协议的B/S模式的Internet GIS；



WebGIS的基本思想

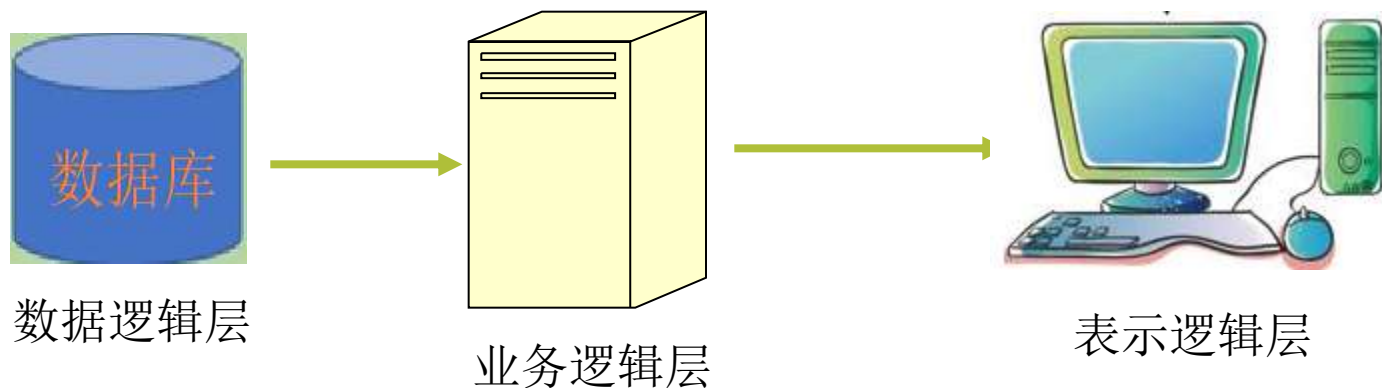
WebGIS使全球范围内的用户拥有使用分布式地理信息的能力，用户可以从互联网的任意一个节点，通过Web浏览器访问或共享由一个或多个GIS服务器发布的数据和功能，而不必购买专业的GIS软件。

2.WebGIS的软件体系结构

伴随着网络技术和计算机技术的发展，GIS的软件体系结构经历了从单机系统到客户/服务器（C/S）、浏览器/服务器（B/S）、最后到现在的面向地理信息服务的WebGIS。

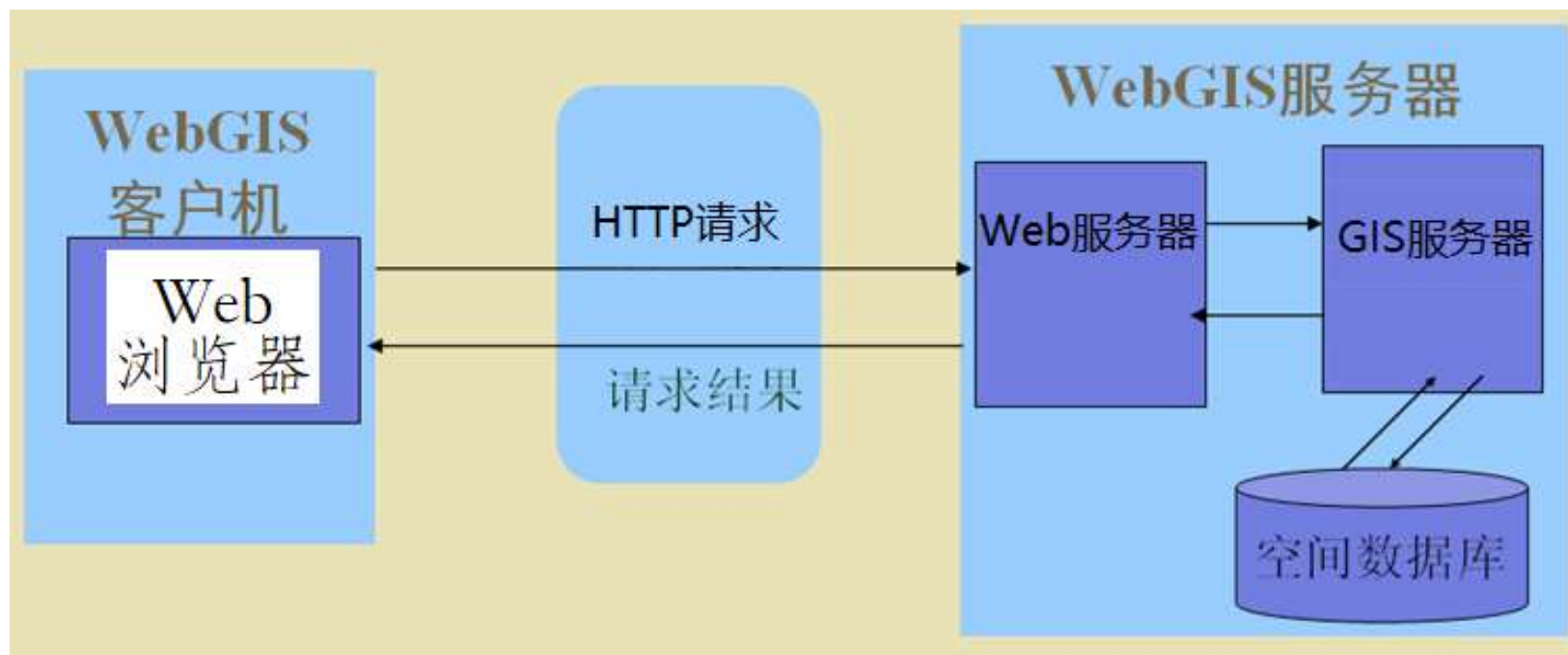
B/S架构:

- B/S结构突破了客户/服务器两层模型的限制，将各种逻辑分布在三层结构中来实现。这样可以将业务逻辑与表示逻辑和数据逻辑分开，从而减轻客户机和数据服务器的压力，达到有效平衡负载的目的。



3.WebGIS的定义

WebGIS是一种在Internet或Intranet环境下基于HTTP协议的用来存储、管理、分析、发布和共享地理信息的B/S模式的分布式计算机应用系统。



WebGIS的基本架构

4.WebGIS的主要功能

- 地图服务：
- 数据查询服务：
- 导航或位置服务：用户可以通过WebGIS客户端规划自己的行车线路，并通过GPS等定位设备获取基于位置的服务。
- 个性化地图服务：个性化地图服务主要体现在用户可以自己在客户端地图上进行标注，并将标注后的地图进行共享、保存或发送给好友。
- 地理信息的分发和传播；
- 专题功能服务：
-



5.WebGIS的优点

- (1) 更广泛的访问范围;
- (2) 是一种大众化的GIS;
- (3) 可以大规模降低系统成本;
- (4) 平台独立性强;
- (5) 更新具有统一性;
- (6) 应用的广泛性;



大规模降低系统成本：

- 普通GIS在每个客户端都要配备昂贵的专业GIS软件，而用户使用的经常**只是一些最基本的功能**，这实际上造成了极大的浪费。
- WebGIS在客户端通常**只需使用Web浏览器**（有时还要加一些插件），其软件成本与全套专业GIS相比明显要节省得多。
- 另外，由于**客户端的简单性而节省的维护费用**也不容忽视。

平台独立性强：

- 无论服务器 / 客户机是**何种机器**，无论WebGIS服务器端使用**何种GIS软件**，由于使用了通用的Web浏览器，用户就可以透明地访问WebGIS数据；
- 可以在本机或某个服务器上进行**分布式部件的动态组合和空间数据的协同处理与分析**，实现远程异构数据的共享。

第三节 WebGIS产品与技术基础

1.Web GIS的主要产品

- 易智瑞公司的ArcGIS Maps SDK for JavaScript和ArcGIS Online;
- 大众化地图应用：高德地图、百度地图和天地图 等；
- 开源软件OpenLayers、GeoServer、Leaflet、Cesium等；
-

2. 主要技术基础

- HTTP (Hypertext Transfer Protocol, 超文本传输协议)
- HTML (Hypertext Markup Language, 超文本标记语言)
- CSS (Cascading Style Sheet, 层叠样式表)
- JavaScript语言
- URL (Uniform Resource Locator, 统一资源定位器)
- URI (Uniform Resource Identifier, 统一资源标识符)
- WebGL (Web Graphics Library)
-

第四节 WebGIS应用与发展

从技术和应用的角度来看，WebGIS的发展可以分为两个阶段，2004年以前或早些时候，由于当时Web客户端交互技术还没有成熟，人们对GIS应用开发主要还是基于组件技术和C/S模式的网络GIS。

1.新一代WebGIS

2004年以后，关于Web标准化的研究日趋成熟，Web应用开发技术以及Web浏览器技术不断发展，出现了以GoogleMap为代表性的新一代的大众化的WebGIS应用门户，包括：百度地图、高德地图、天地图等。

这些大众化的新一代WebGIS应用的共同特点是：

- 提供大众化和个性化的地图查询服务；
- 地图服务的功能丰富：主要包括基本的地图浏览，查询定位，路径规划，用户标注、LBS和导航服务等；
- 采用基于Ajax（Web2.0）的新一代Web开发技术；
- 服务器端以地图切片的形式提供预先渲染好的地图图片服务
- 地图浏览采用分级缩放方式；
- 可以进行二次开发；

2.WebGIS应用

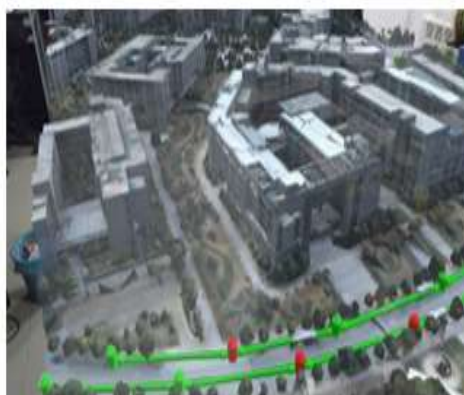


基于MR设备的开发:

远程决策者



查询管道信息



发布任务



查看任务完成情况

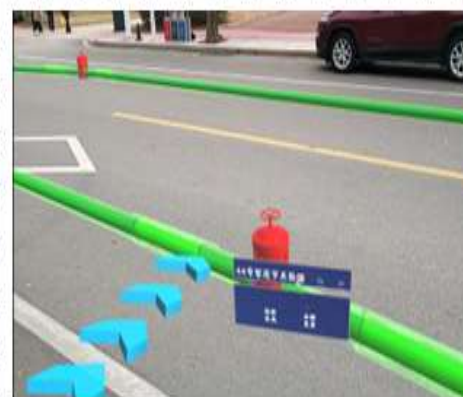
现场执行者



查询任务



实景导航



完成任务

软件部分主要使用Unity 2022和Visual Studio 2022进行开发、使用Blender处理三维地理模型、使用QGIS处理GIS相关数据。